

Bulan 1: Fondasi Python & Web Basics

Minggu 1: Python Fundamentals

Hari 1: Variables & Data Types

Project: MoodTracker

- Deskripsi: Aplikasi CLI yang mencatat mood harian dengan emoji, menyimpan dalam dictionary dengan timestamp
- Fitur: Input mood, lihat history, analisis mood terbanyak minggu ini
- Keunikan: Menggunakan ASCII art untuk visualisasi mood chart

Hari 2: Conditionals & Loops

Project: QuizMaster

- Deskripsi: Generator quiz interaktif dengan sistem poin dan level kesulitan adaptif
- Fitur: Quiz bertingkat, timer per soal, leaderboard lokal
- Keunikan: Soal semakin sulit berdasarkan performa user

Hari 3: Functions & Modules

Project: RecipeScaler

- Deskripsi: Kalkulator resep yang otomatis menyesuaikan takaran bahan berdasarkan porsi
- Fitur: Konversi unit (cup ke gram), simpan resep favorit, shopping list generator
- Keunikan: Support fraksi (1/2, 1/4) dan konversi metrik-imperial

Hari 4: Lists & Tuples

Project: PlaylistCurator

- Deskripsi: Organizer playlist musik dengan fitur shuffle cerdas
- Fitur: Kategorisasi mood, anti-repeat dalam 5 lagu, export ke M3U
- Keunikan: Smart shuffle yang tidak repeat artis berturut-turut

Hari 5: Dictionaries & Sets

Project: VocabVault

- Deskripsi: Aplikasi flashcard kosakata bahasa asing dengan spaced repetition
- Fitur: Quiz mode, progress tracking, kategori (travel, food, business)
- Keunikan: Algoritma Leitner untuk repetisi optimal

Hari 6: File Handling

Project: JournalFlow

- Deskripsi: Digital journal dengan enkripsi sederhana dan search functionality
- Fitur: Tag entries, search by date/keyword, export to PDF
- Keunikan: Caesar cipher untuk privacy, markdown support

Hari 7: Error Handling & Debugging

Project: BudgetWise

- Deskripsi: Personal finance tracker dengan kategori pengeluaran otomatis
- Fitur: Input transaksi, laporan bulanan, deteksi anomali spending
- Keunikan: Auto-categorize berdasarkan keyword dalam deskripsi

Minggu 2: OOP & Advanced Python

Hari 8: Classes & Objects

Project: PetSimulator

- Deskripsi: Virtual pet yang perlu diberi makan, main, dan tidur dengan stats real-time
- Fitur: Multiple pets, aging system, personality traits
- Keunikan: Pet berkembang sesuai cara user merawatnya

Hari 9: Inheritance & Polymorphism

Project: CharacterForge

- Deskripsi: RPG character creator dengan class system (Warrior, Mage, Rogue)
- Fitur: Skill trees, equipment system, stat calculator
- Keunikan: Hybrid classes dengan kombinasi skills

Hari 10: Encapsulation & Abstraction

Project: VaultKeeper

- Deskripsi: Password manager dengan master password dan strength checker
- Fitur: Generate strong passwords, category folders, security audit
- Keunikan: Password strength visualization dengan progress bar

Hari 11: List Comprehension & Generators

Project: DataMiner

- Deskripsi: Log file analyzer yang ekstrak pattern dan anomali
- Fitur: Parse log files, detect errors, generate summary report
- Keunikan: Real-time streaming untuk file besar dengan generator

Hari 12: Lambda & Decorators

Project: TaskTimer

- Deskripsi: Pomodoro timer dengan statistik produktivitas dan decorator untuk logging
- Fitur: Custom work/break intervals, daily stats, distraction counter
- Keunikan: Auto-suggest optimal work duration berdasarkan performa

Hari 13: Regular Expressions

Project: TextSanitizer

- Deskripsi: Tool pembersih teks untuk ekstrak email, phone, URL dari dokumen
- Fitur: Batch processing, custom regex patterns, validation
- Keunikan: Auto-detect dan redact PII (Personal Identifiable Information)

Hari 14: Working with APIs

Project: WeatherDash

- Deskripsi: CLI weather dashboard dengan forecast 7 hari dan alerts
- Fitur: Multiple locations, weather comparison, UV index
- Keunikan: ASCII art representasi cuaca (cloud, sun, rain)

Minggu 3: Database & SQL Basics

Hari 15: SQL Fundamentals

Project: LibraryLite

- Deskripsi: Sistem perpustakaan mini dengan SQLite untuk track buku dan peminjaman
- Fitur: CRUD buku, history peminjaman, denda otomatis
- Keunikan: Rekomendasi buku berdasarkan history baca

Hari 16: Database Design

Project: ContactHub

- Deskripsi: Contact manager dengan relasi (groups, tags, companies)
- Fitur: Import/export vCard, duplicate detection, merge contacts
- Keunikan: Relational mapping untuk network visualization

Hari 17: SQL Queries & Joins

Project: SalesScope

- Deskripsi: Analisis data penjualan dengan complex queries dan aggregation
- Fitur: Top products, sales trends, customer segments
- Keunikan: SQL query builder visual untuk non-technical users

Hari 18: SQLite with Python

Project: HabitChain

- Deskripsi: Habit tracker dengan streak counter dan achievement system
- Fitur: Daily check-ins, streak protection, calendar view
- Keunikan: Gamification dengan badges dan level progression

Hari 19: Data Validation

Project: FormValidator

- Deskripsi: Universal form validator untuk email, phone, postal codes
- Fitur: Multi-country support, custom rules, error messages
- Keunikan: Regex library untuk 50+ negara

Hari 20: Migrations Concept

Project: SchemaEvolver

- Deskripsi: Database migration simulator yang track schema changes
- Fitur: Version control untuk database, rollback capability
- Keunikan: Visualisasi perubahan schema dengan diff viewer

Hari 21: Database Optimization

Project: QueryOptimizer

- Deskripsi: Tool analisis slow queries dengan suggestions untuk indexing
- Fitur: Query profiling, index recommendations, execution plans
- Keunikan: Before/after performance comparison

Minggu 4: Web Fundamentals & Git

Hari 22: HTML Basics

Project: PortfolioGen

- Deskripsi: Static portfolio website generator dari JSON config
- Fitur: Multiple templates, responsive, dark mode
- Keunikan: One-command deploy ready

Hari 23: CSS Fundamentals

Project: ThemeStudio

- Deskripsi: CSS theme creator dengan live preview
- Fitur: Color palette generator, typography pairing, export
- Keunikan: Accessibility checker (contrast ratio)

Hari 24: JavaScript Basics

Project: InteractiveCV

- Deskripsi: Interactive resume dengan animations dan filtering
- Fitur: Skill progress bars, project carousel, contact form
- Keunikan: Print-friendly mode yang auto-optimize untuk PDF

Hari 25: Git Basics

Project: GitHelper

- Deskripsi: Git command generator dengan explanations untuk pemula
- Fitur: Common workflows, conflict resolver guide, alias creator
- Keunikan: Interactive decision tree untuk memilih command

Hari 26: GitHub Workflow

Project: RepoAnalyzer

- Deskripsi: GitHub repository stats analyzer dengan contributor insights
- Fitur: Commit frequency, language breakdown, PR metrics
- Keunikan: Contribution heatmap dan activity timeline

Hari 27: HTTP & REST Concepts

Project: APIExplorer

- Deskripsi: REST API testing tool dengan request history
- Fitur: Method support (GET, POST, PUT, DELETE), headers, auth
- Keunikan: Auto-generate code snippets dalam berbagai bahasa

Hari 28: Virtual Environments

Project: EnvManager

- Deskripsi: Python environment manager dengan dependency tracker
- Fitur: Create/activate venv, requirements.txt generator, cleanup
- Keunikan: Detect outdated packages dan security vulnerabilities

Hari 29-30: Review & Mini Project

Project: CommandPalette

- Deskripsi: Terminal dashboard yang mengintegrasikan semua project bulan ini
- Fitur: Quick launcher untuk semua apps, unified settings, backup system
- Keunikan: Plugin system untuk extend functionality
- Scope: 2 hari untuk polish dan dokumentasi

